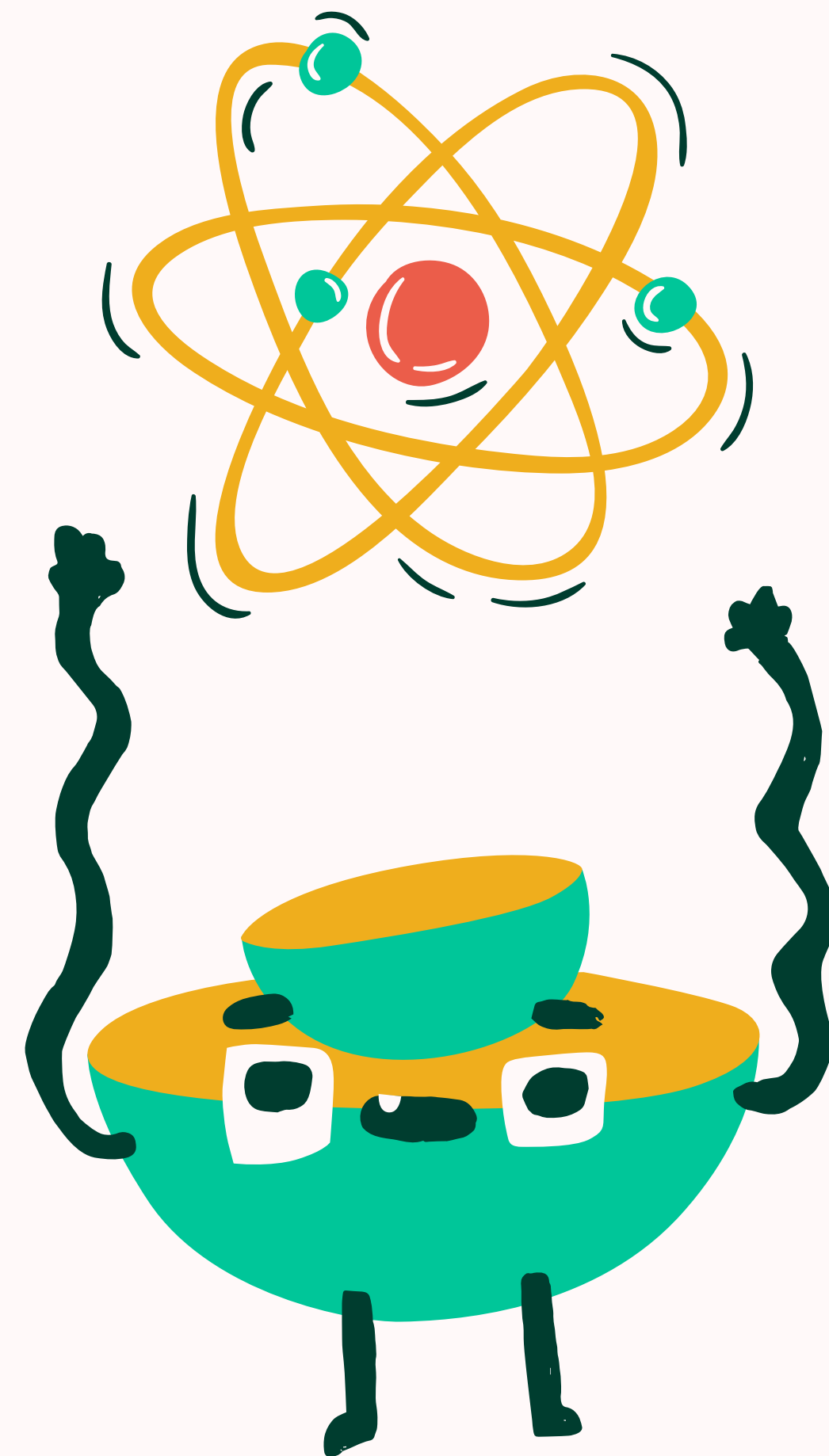


ESTEQUIOMETRÍA

Artur Luiz, Emanuel, Iago, Lorenzo
e Gabriel Santos



Sobre a indústria de Amoníacos



1. O que essa indústria produz?

- **Fertilizantes Nitrogenados:** Como ureia, nitrato de amônio e sulfatado de amônio, essenciais para a agricultura.
- **Produtos Químicos:** O amoníaco é também a base para a produção de diversos produtos químicos, como explosivos e produtos de limpeza.

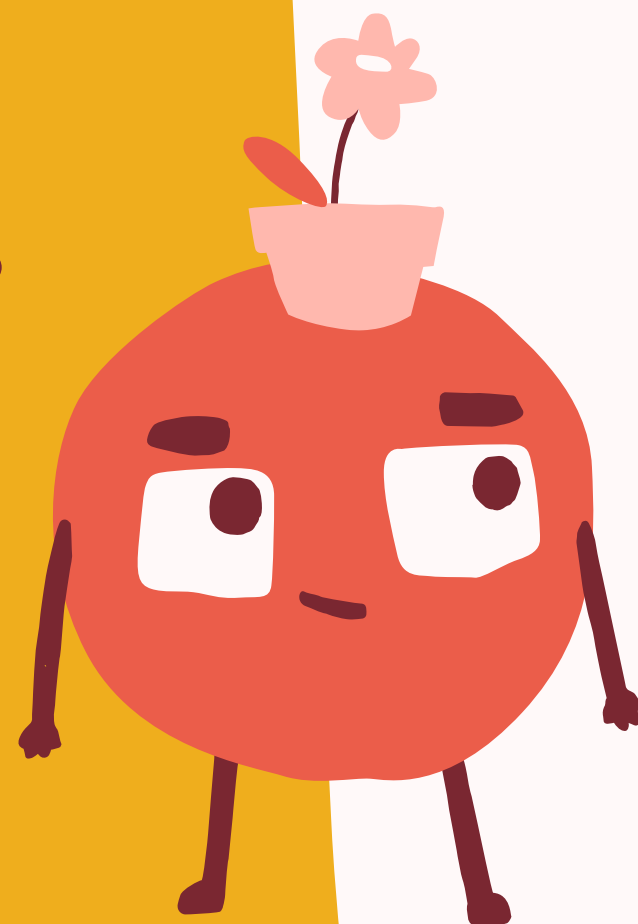
2. Qual a importância econômica desse setor no Brasil?

- **Produção Agrícola:** O setor de fertilizantes, impulsionado pela produção de amoníaco, é vital para a agricultura brasileira, que é uma das maiores do mundo. A disponibilidade de fertilizantes afeta diretamente a produtividade e a segurança alimentar.
- **Geração de Empregos:** A indústria de fertilizantes contribui para a criação de empregos, desde a produção até a distribuição e comercialização.
- **Exportação:** O Brasil é um grande produtor e consumidor de fertilizantes, e a produção de amoníaco é fundamental para atender à demanda interna e ao mercado externo, impactando positivamente a balança comercial.

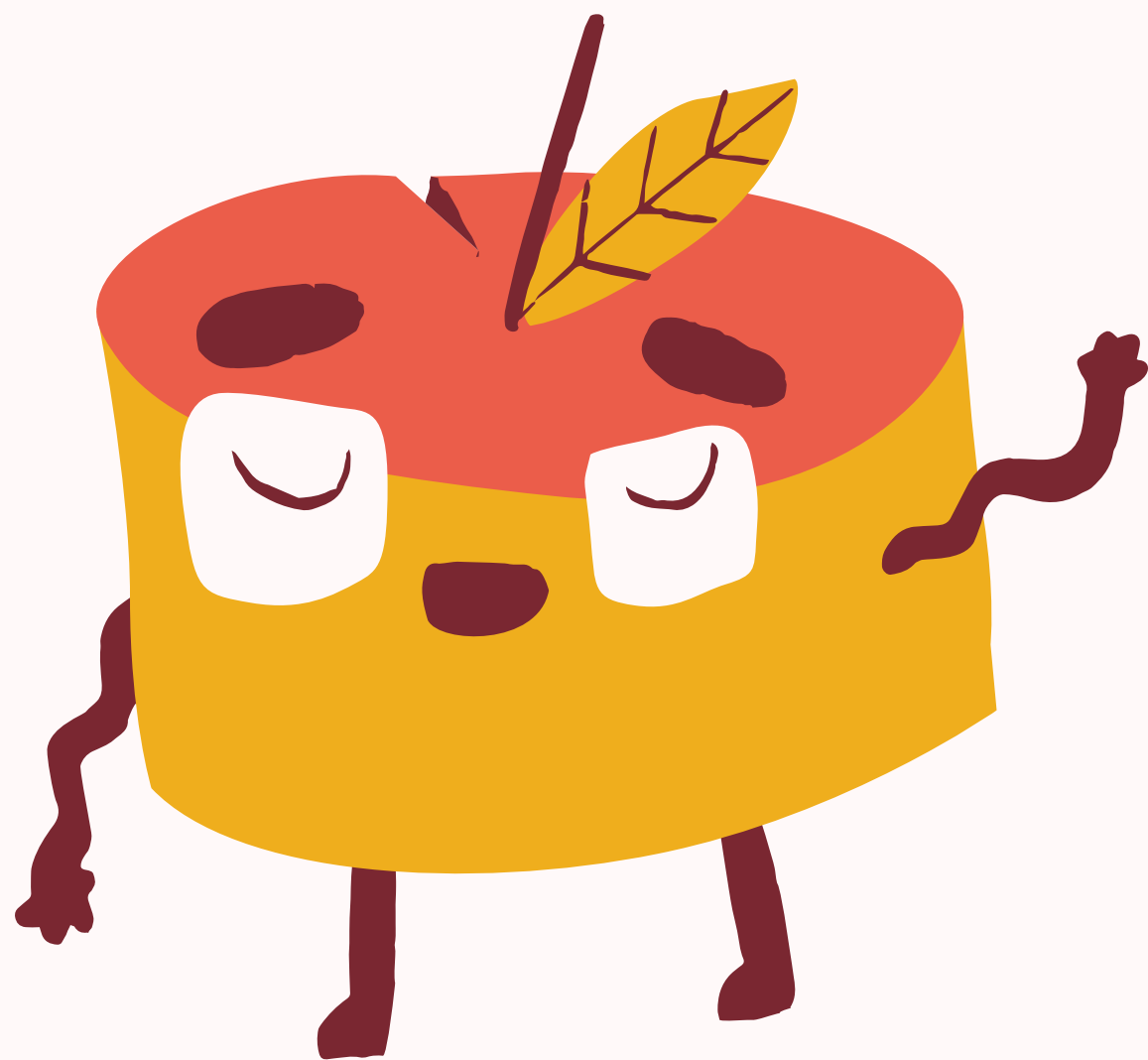
Sobre a indústria de Amoníacos

3. Quais produtos do nosso dia a dia vêm dessa indústria?

- **Fertilizantes:** Ureia e nitrato de amônio utilizados em jardins, hortas e na agricultura em geral.
- **Produtos de Limpeza:** Amônia é um ingrediente comum em produtos de limpeza doméstica.
- **Alimentos:** Fertilizantes nitrogenados são essenciais para o cultivo de grãos e vegetais consumidos diariamente, como arroz, milho e soja.
- **Explosivos:** Utilizados em mineração e construção civil, muitos explosivos contêm compostos derivados do amoníaco.



Cálculo da Quantidade de Reagentes Necessária



A representação da reação mostra que:
1 mol de N_2 produz 2 mol de N H_3
3 mol de H_2 produzem 2 mol de N H_3

A Massa Molar da Amônia é = 17g/mol
 $100.000.000\text{g}/17\text{g} = 5.882.353\text{mol}$

$\text{N}_2 = 5.882.353/2 = 2.941.176,5\text{mol}$ de N_2

$2.941.176,5\text{mol} \times 28\text{g/mol} = 82\text{T}$

$\text{H}_3 = 3 \times 5.882.353\text{g}/2\text{g} = 8.823.529\text{mol}$ de H_2

$8.823.529\text{mol} \times 2\text{g/mol} = 17.648\text{T}$

Reagente Limitante

Se considerarmos que temos, por exemplo, 100 toneladas de N_2 e uma quantidade suficiente de H_2 para que ele esteja em excesso:

Necessitando de 82 toneladas de N_2 e tendo 100 toneladas, o N_2 não é o reagente limitante.

O H_2 , sendo necessário uma quantidade de 17,648 toneladas, em comparação com uma quantidade suficiente, estará em excesso. Portanto, o reagente limitante nesse caso é o N_2 .

Essa reação química gera resíduos ou poluentes?

A síntese de amônia pelo processo de Haber-Bosch, que utiliza nitrogênio (N_2) e hidrogênio (H_2), pode gerar alguns impactos ambientais:

- Emissões de Gases: O processo requer altas temperaturas e pressões, frequentemente utilizando combustíveis fósseis (como gás natural) para gerar hidrogênio, resultando em emissões de CO_2 .
- Poluição da Água: A produção e o uso de fertilizantes podem causar eutrofização em corpos d'água devido ao escoamento de nitratos.
- Consumo de Energia: O processo é energeticamente intensivo, contribuindo para a pegada de carbono.

Impacto Ambiental e Sustentabilidade na Produção de Amônia



Há alternativas mais sustentáveis para esse processo?

1. Eletrolise da Água: Utilizando energia renovável (como solar ou eólica) para produzir hidrogênio, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.
2. Processos Biológicos: A fixação biológica de nitrogênio, realizada por certas bactérias, é uma abordagem natural que pode substituir parcialmente a síntese industrial.
3. Catalisadores Avançados: Pesquisas em catalisadores mais eficientes podem reduzir a temperatura e pressão necessárias, diminuindo a energia consumida.



Conclusão



Resumo dos Pontos Principais da Apresentação:

- **Processo de Haber-Bosch:** A síntese de amônia é essencial para a produção de fertilizantes, utilizando nitrogênio (N_2) e hidrogênio (H_2).
- **Impactos Ambientais:** A produção de amônia gera emissões de CO_2 , poluição da água e é energeticamente intensiva, levantando preocupações sobre sustentabilidade.
- **Alternativas Sustentáveis:** Métodos como eletrolise da água, processos biológicos e o uso de biomassa oferecem soluções mais ecológicas para a produção de amônia.

Importância da Estequiometria para a Eficiência da Produção:

A estequiometria é fundamental na produção de amônia, pois:

- Relação de Reagentes: A compreensão das proporções entre nitrogênio (N_2) e hidrogênio (H_2) (1:3) permite otimizar a quantidade de reagentes utilizados, minimizando desperdícios.
- Rendimento da Reação: A estequiometria ajuda a prever o rendimento da reação, essencial para maximizar a produção de amônia NH_3 .
- Controle de Processos: Permite o ajuste das condições reacionais (temperatura e pressão) para alcançar a eficiência máxima, reduzindo custos e impactos ambientais.

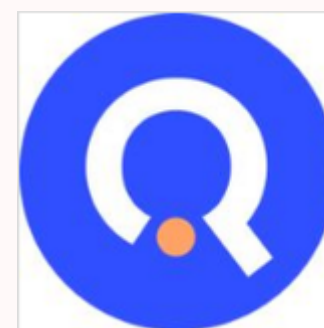


FONTES:

Obtenção da Amônia: processo de Haber-Bosch

Procedimento usado para sintetizar amônia.

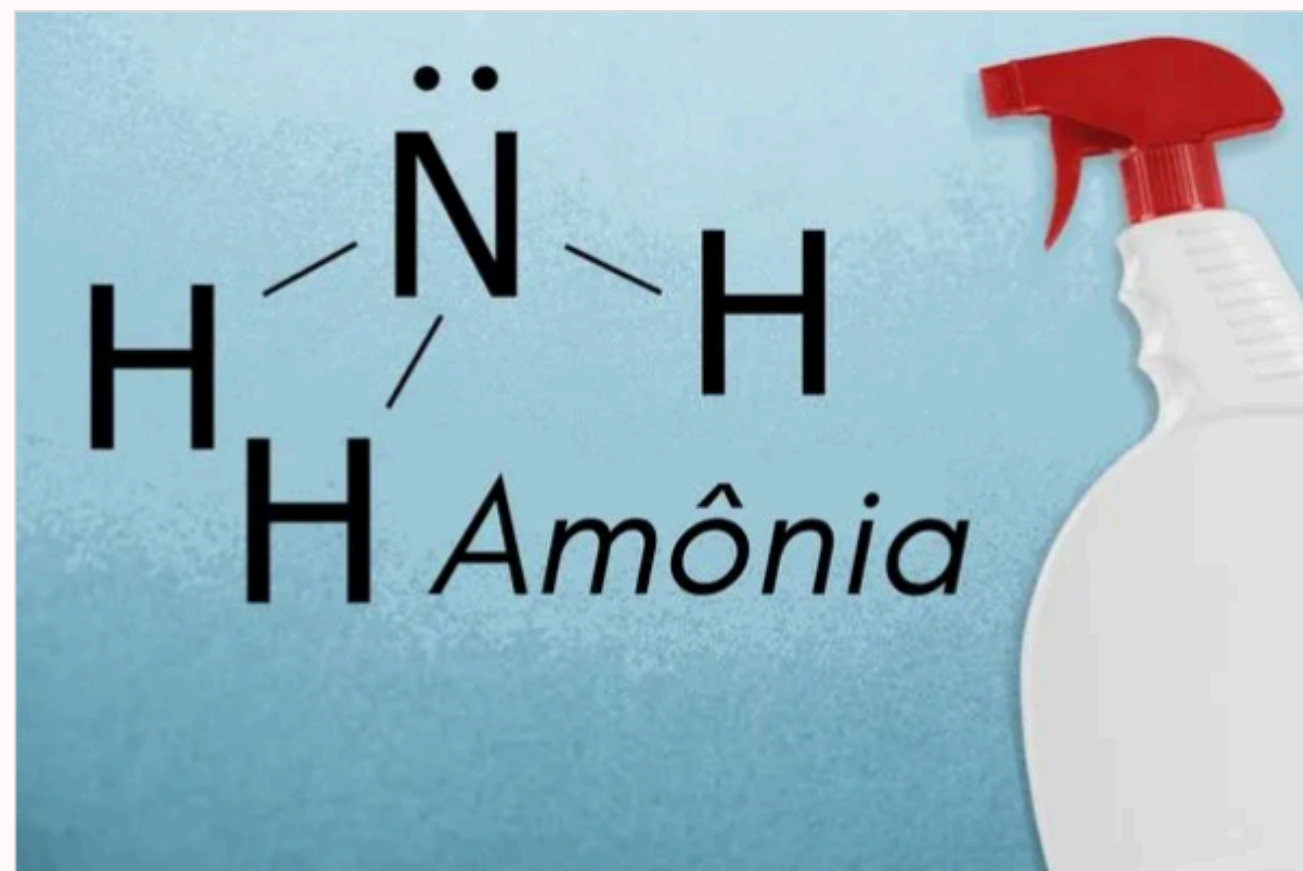
 Brasil Escola



Amônia (NH₃): o que é, uso e perigos - Manual do Enem

Amônia é um composto químico formado por nitrogênio e hidrogênio, amplamente utilizado na...

 querobolsa.com.br



Amônia (NH₃): o que é, para que serve, riscos

Saiba mais sobre a amônia, conhecendo suas propriedades, características, usos, formas de produção e riscos associados.

 Brasil Escola

FIM

